

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

Procedimiento de Verificación de Lecturas Escáner Descortezado

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

Contenido

1.	Objetivos Generales	3
2.	Objetivos Específicos	3
3.	Alcance.....	3
4.	Definiciones	3
5.	Descripción Procedimientos Escáner.....	5
5.1.	Check List Operativo 1: Limpieza cabezales y fotoceldas.....	6
5.2.	Check List Operativo 2: Verificación y registro de parámetros de diámetro.	7
5.3.	Check List Operativo 3: Prueba del tubo patrón.....	10
5.4.	Check List Control Procesos 4: Verificación Estado Tubo Patrón	11
5.5.	Lista de Chequeo Mantenición: Verificación Sistema de Escáner.....	14
5.6.	Elaboración factor de conversión para balance	16
5.7.	Resumen Semanal.	16
6.	Anexos	18
6.1.	Anexo 1: Planilla de Auditoría Terreno.....	18
6.2.	Anexo 2: Checklist de verificación de control procesos.....	19
6.3.	Anexo 3: Plantilla de Registro tubo (debe estar impresa en descortezado)	20
6.4.	Anexo 4: Plantilla Terreno Prueba del tubo.....	21
6.5.	Anexo 5: Listas de Chequeo Mantenición.....	22

	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

1. Objetivos Generales

Generar un procedimiento estándar que permita verificar la calibración de los escáneres de compra/venta instalados en plantas de propiedad de Maderas Arauco S.A, eliminando las incertidumbres que actualmente existen.

2. Objetivos Específicos

- Determinar parámetros a revisar y su periodicidad.
- Especificar pruebas o procedimientos estándar que verifiquen la correcta calibración del escáner de compra/venta usado.
- Definir los respaldos que deberán quedar para las partes involucradas.
- Definir procedimiento para la elaboración de un factor de conversión por aserradero en base a las lecturas del escáner usado.
- Establecer el tratamiento de las diferencias entre el stock de rechazos y sus despachos.

3. Alcance

Este procedimiento está dirigido a todas las unidades operativas que participan activamente en el proceso de compra/venta de Rollizos, abarcando a personal del área de descortezado de Maderas Arauco S.A como de Control Producción de Forestal Arauco S.A.

4. Definiciones

Se definen los siguientes términos para facilitar el entendimiento de este documento:

- **Tubo Patrón:** Cilindro tubular de dimensiones conocidas y registradas. Las dimensiones deben estar dentro de la banda diamétrica que utiliza la planta (se recomienda utilizar largos que habitualmente se procesan). Se recomienda color similar al de un rollizo sin corteza. No debe ser color negro.
- **Reporte Área de Producción:** Reporte que entrega el detalle de producción por trozo del turno. Contiene datos como la fecha y hora de procesamiento, diámetros, largo, volumen, grado por curvatura y los rechazos (Incluyendo el Motivo).
- **Pauta Control Semanal Sistema de Clasificado:** Muestra los resultados de calibración e inspección realizada al escáner por personal eléctrico calificado. Además, registra observaciones sobre el estado general del sistema.

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

AUDITORIAS LECTURAS

ESCÁNER

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

5. Descripción Procedimientos Escáner

En cada turno debe quedar registro en un Check list de la realización de los procedimientos que se describen a continuación bajo distintas modalidades. Posteriormente y si lo amerita se debe informar a personal designado por los Jefes de Control Producción Forestal.

Los **Check list deben guardarse en un archivador** (o carpeta digital) si corresponde, para ser consultados por personal forestal cuando se estime conveniente. Además, éste debe ir acompañado de información complementaria ya sea digital o impresa. Los registros deben tener una antigüedad máxima de tres meses, dentro de los cuales puede ser solicitado y auditado por personal designado por el Jefe de Control Producción de la zona Forestal que aplique. Los check que deben estar disponibles son:

Tipo de Check List		Frecuencia	Fuente de Registro Auditoría
5.1 Check List Operativo 1	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/
5.2 Check List Operativo 2	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software
5.3 Check List Operativo 3	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital
5.4 Check List Control Procesos 4	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital
5.5 Check List Mantención	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o Digital

La auditoría de Control producción Forestal, estará basada en la siguiente pauta:

arauco **Check list Control Producción**

Fecha de revisión _____

Nombre Aserradero _____

Nombre encargado turno _____

Nombre Supervisor Control Producción _____

N°	Items a revisar	Frecuencia Auditada	Fuente de Registro Auditoría	Cumple	No cumple	Observación
1.-	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/			
2.-	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software			
3.-	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital			
4.-	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital			
5.-	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o digital			

Firma Supervisor control
producción

Firma encargado de turno

Archivo de planilla de auditoría en **Anexo 1**

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

5.1. Check List Operativo 1: Limpieza cabezales y fotoceldas.

Se debe utilizar un paño limpio y alcohol isopropílico, para limpiar los cabezales y fotoceldas hasta que la superficie quede libre de impurezas. Debe quedar registro en el sistema de Checklist Control Procesos.

- **Herramienta:** Paño suave y Alcohol Isopropilico o limpiador en base a amoníaco.
- **Punto de Control:** Cabezal Escáner y/o fotoceldas.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado
- **Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- **Frecuencia:** Turno
- **Fuente Información Auditoría:** Check List Control Procesos <http://checklist.arauco.cl/>



Ilustración 1: Sistema de Escáner

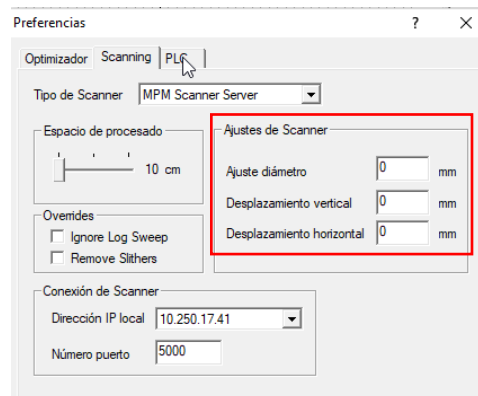
	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

5.2. Check List Operativo 2: Verificación y registro de parámetros de diámetro.

Luego de estudios realizados por personal de AASA, se determinó un estándar entre plantas del parámetro de ajuste diamétrica de 5 cm al inicio de cada lectura. Debe quedar registro en check list, la configuración de parámetros asociados al diámetro para cada tipo de escáner.

- **Herramienta:** Visual
- **Punto de Control:** Computador optimizador descortezado
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- **Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- **Frecuencia:** Auditoría
- **Fuente Información Auditoría:** Visual en el mismo software

Configuración en Sistemas MPM Versión 4.8.5 (TS11)



arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

Parámetros de Ajuste

Físico

Optimización

Conicidad

Conicidad de la punta desde diámetro menor 0 m largo a medir 0 m
Conicidad de la cola desde diámetro mayor 0 m largo a medir 0 m
Conicidad trozo ignorado desde punta 0 m ignorado desde cola 0 m

Diámetros

Diámetro mínimo ignorado desde punta 0.050 m desde cola 0 m
Diámetro máximo ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m
Diámetro X ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m
Diámetro Y ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m

Curvatura

Largo ignorado desde punta 0 m desde cola 0 m
Nota: Si se usa el ajuste de conicidad de curvatura (seteos del girador), el mayor largo es usado.

Detección curvatura doble

Limite de detección 0 % ☐ Include sweep at 90° angles
Curvatura doble mínima 0 mm ☐ Use % of small end diameter

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Parámetros de Ajuste

Físico

Optimización

Cálculos para centrado de trozo

Largo horiz. descentrado 3.000 m

Desplazamiento de patrón

Desplazamiento vertical máximo de patrón 30.00 mm desde línea de centro
Desplazamiento horizontal máximo de patrón 30.00 mm desde línea de centro

Cálculos

Redimiento = Volumen tablas Neto (m3) / Volumen trozos JAS (m3)
Costo trozos= Costo diámetro (\$/m3) * Volumen trozos JAS (t3)
Margen = (Valor tabla - Costo trozos) / Volumen trozos JAS (m3)
Volumen JAS = (Diámetro JAS) ² * Nominal Largo Nominal / 10000

Medición volumen de diámetro 0.00 mm desde diámetro menor
Rango diámetro min y max 100 % 100 - todo diámetro min.
0 - todo diámetro max.

☐ Permita la corrección del ovalty del diámetro de JAS
☒ Include second scan in JAS diameter check
☒ Round JAS diameters of less than 14cm to the nearest 2cm

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Ilustración 2: Ejemplo Respaldo Parámetros MPM v4.8.5

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

Configuración en Sistemas MPM Versión Nueva (4.7.19 en adelante) (T02/TS10/TS08/TS12)

Preferencias de Optimizador

Preferencias

- Optimizer
- Settings Sharing
- Scanning
- PLC
- Custom Interface
- Sweep & Taper
- Diameters
- Calculations
 - Volumes
 - Logs
- Displays
 - Solution displays
 - Optimization

Processing Scanner

Tipo de proceso Round

Ajustes de escaneo

Ajuste de diametro por

Optimización -0,5 mm ☒ mm ☐ %

Calculo de volumen 0,00 mm ☒ mm ☐ %

Offset vertical 0,00 mm

Offset horizontal 0,00 mm

Valores entre 0 a -0,5 mm

Imprimir Ayuda OK Cancel

Preferencias de Optimizador

Preferencias

- Optimizer
- Settings Sharing
- Scanning
- PLC
- Custom Interface
- Sweep & Taper
- Diameters
- Calculations
 - Volumes
 - Logs
- Displays
 - Solution displays
 - Optimization

Trozo

Posicion de diametro superior desde la punta 0,00 mm Tipo de escaneo Processed Medir como Min caliper

Posicion de diametro inferior desde la cola 0,00 mm Tipo de escaneo Processed Medir como Min caliper

Ignorar diametro promedio desde cola 0,00 mm desde punta 50,00 mm

Cylinder diameter ignore from large end 0,00 mm ignore from small end 0,00 mm

Maximum difference from minimum diameter 0,00 mm

Diametro JAS

Medición volumen de diametro 0,00 mm desde diametro

Rango diametro min y max 100,00 % 100 - todo diametro min. 0 - todo diametro max.

☐ Permita la corrección del ovality del diametro de JAS

☒ Incluir el segundo escaner en el chequeo de diametro JAS

☒ Redondear diametros JAS menores de 14 cm en pasos de 2 cm

Imprimir Ayuda OK Cancel

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

Ilustración 3: Ejemplo Respaldo Parámetros MPM v4.7.20 y v4.7.19

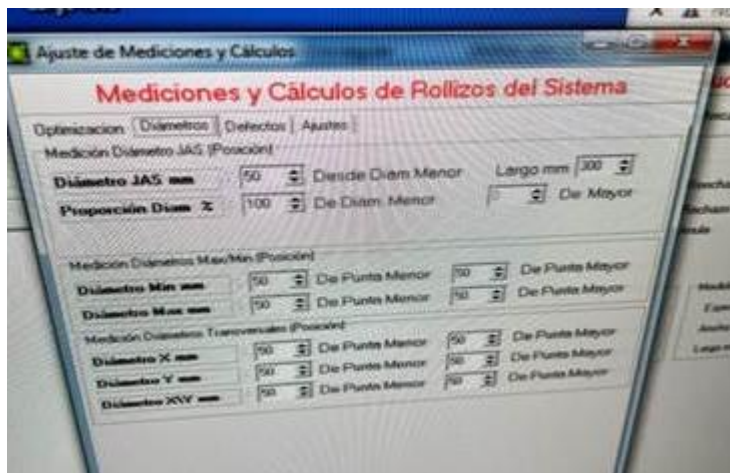


Ilustración 4: Ejemplo Parámetros Sistema TISA

5.3. Check List Operativo 3: Prueba del tubo patrón.

Para garantizar una correcta clasificación por diámetro y largo, **cada inicio de turno se debe realizar, la prueba del tubo patrón**. Ésta prueba consiste en pasar, **mínimo 2 veces un tubo de dimensiones conocidas**. Se debe verificar que los resultados de diámetro y largo entregados por el escáner estén en línea con las **tolerancias informadas por el fabricante (tolerancia máxima 3 mm diámetro)**. Si los valores no fuesen los esperados, la prueba debe repetirse previa verificación del estado del tubo patrón, de los cabezales del escáner y del área de lectura.

Si es que hubiese irregularidades, éstas deben quedar registradas en el cuadro de observaciones del Checklist y solicitar la calibración del escáner, la cual debe ser realizada por personal calificado.

Los resultados de las pruebas deben quedar registrados en el Check list.

Además, se debe complementar físicamente con la **impresión de la primera página del Reporte de Producción** (o almacenamiento digital) o la **imagen de lectura de los tubos**.

El periodo de almacenamiento de la información será de 3 meses en formato impreso o digital.

- **Herramienta:** Tubo patrón.
- **Punto de Control:** Escáner e informe de Producción.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- **Ejecuta:** Operador y ayudante descortezado
- **Frecuencia:** Turno
- **Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital

	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

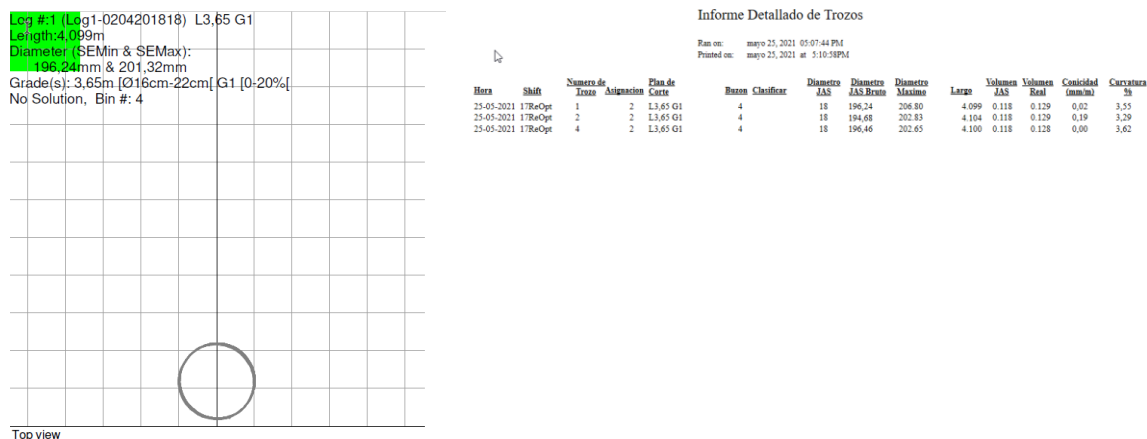


Ilustración 2: Referencias de Reporte de Producción para pruebas del tubo en MPM

5.4. Check List Control Procesos 4: Verificación Estado Tubo Patrón

5.4.1 Medición del diámetro del tubo

Para asegurar las condiciones ideales para la realización de la prueba del tubo, se debe verificar el diámetro del tubo patrón mediante dos mediciones cada 20 cm (Marcados previamente).

- **Herramienta:** Forcípula.
- **Punto de Control:** Tubo patrón y registro de mediciones.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado.
- **Ejecuta:** Inspector de Mejora Continua.
- **Frecuencia:** 2 meses.
- **Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital



arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021



Ilustración 3: Verificación Tubo – Búsqueda del diámetro menor

Las mediciones deben ser realizadas cada 20 cm, registrando en cada punto el diámetro menor y mayor. Si hubiese diferencias mayores a 3 mm es necesario rectificar o reemplazar el tubo patrón.

5.1.2 Medición del largo del tubo

Adicionalmente se debe medir el largo del tubo y registrar las mediciones a lo largo (ver imagen), buscando el largo menor y largo mayor. Si hubiese diferencias mayores a 3 mm es necesario rectificar o reemplazar el tubo patrón.

La medición debe ser en el mismo ángulo, con un barrido cada 90°, con la finalidad de detectar el largo mínimo y máximo.

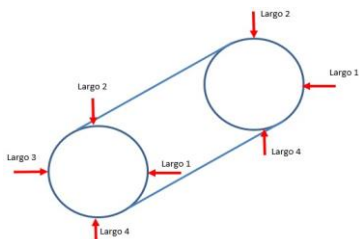


Ilustración 5: Ejemplo Referencias Medición Largo del Tubo.

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

En descortezado, deberá estar disponible el siguiente informe, el cual debe señalar las medidas del tubo y el largo.



MEDICIÓN TUBO INFORME DESCORTEZADO

FECHA	06-04-2020
DIAMETRO	JAS 18

RESPONSABLE	Ricardo Peña
--------------------	--------------

MEDICIÓN Ø MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	DISTANCIA	Ø	
	MEDICIÓN (cms)	Mínimo (cms)	Máximo (cms)
0	0	19,9	19,9
1	20	19,9	20,0
2	40	19,9	20,0
3	60	19,9	20,1
4	80	19,9	20,0
5	100	19,9	20,1
6	120	19,9	20,0
7	140	19,9	20,0
8	160	20,0	20,0
9	180	19,9	20,0
10	200	19,9	20,1
11	220	19,9	20,0
12	240	19,9	20,1
13	260	19,9	20,0
14	280	19,9	20,0
15	300	19,9	20,0
16	320	19,9	20,0
17	340	19,9	20,0

MEDICIÓN LARGO MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	LARGO (mm)
L1	3300
L2	3302
L3	
L4	
L5	
L6	

Diámetro Mínimo (mm)	19,9
Diámetro Máximo (mm)	20,1

Largo Mínimo (mm)	3300,0
Largo Máximo (mm)	3302,0

Ilustración 4: Ejemplo mediciones tubo patrón.

Archivo de planilla de registro del tubo (debe estar impresa en descortezado) en **Anexo 3**

Archivo de planilla de medición del tubo en terreno se adjunta en **Anexo 4**

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

5.5. Lista de Chequeo Mantenición: Verificación Sistema de Escáner

Semanalmente el equipo de mantención tiene una hoja de ruta de trabajos preventivos. Este debe ser ejecutado por personal calificado (Mantenedores). El personal designado debe seguir el procedimiento descrito y aprobado para cada escáner.

El registro de la realización de esta calibración debe quedar respaldado mediante la “Lista de comprobación para sistemas de clasificación de trozos”. Este reporte semanal debe quedar impreso en carpeta junto a los otros controles requeridos o en formato digital, con firma de responsable ejecución (mantenedor).

Mayores detalles en Anexo 2.

- **Herramienta:** N/A.
- **Punto de Control:** Escáner y Pauta de Control Semanal Descortezado.
- **Supervisa:** Supervisor Descortezado y Personal designado por FASA.
- **Ejecuta:** Mantenedores.
- **Frecuencia:** Semanal
- **Fuente Información Auditoría:** Reporte Impreso o Digital

Lista de comprobación para Sistemas de Clasificación de Trozos				
		¿Realizado?		Comentarios
		Sí	No	
Largo	Encoder			
	Revisión de anclajes y soportaciones del encoder	☐	☐	
	Revisión del acoplamiento del encoder	☐	☐	
Diámetro	Escáner			
	Revisión de anclajes y soportaciones del marco del escáner	☐	☐	
	Limpieza y revisión de alineamiento de fotoceldas	☐	☐	
	Limpieza y revisión de alineamiento de sensores	☐	☐	
	Revisión de conexiones de fotoceldas	☐	☐	
	Revisión de conexiones de sensores	☐	☐	
Supervisor responsable:				
Mantenedor ejecutante:				

Ilustración 6: Lista de comprobación para sistemas de clasificación de trozos

Ejemplos de planillas de registros por controles de mantención en **Anexo 5**

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

PROCEDIMIENTOS ESTUDIOS CONTROL PRODUCCION FORESTAL

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

5.6. Elaboración factor de conversión para balance

Se deberá elaborar un factor de conversión peso/volumen, el cual será utilizado para realizar los balances entre lo suministrado por FASA y lo registrado en el escáner de compra/venta de PASA. Para esto se deberá someter a una **lectura aleatoria, considerando una muestra de 6 camiones semanales por largo, con un rango mínimo exigible de 2 camiones. La carga de cada camión debe pasar por el escáner como una muestra individual para poder identificar claramente el volumen solido sin corteza de cada camión.** Con la información de volumen solido sin corteza entregado por el escáner más el peso neto obtenido de la romana se fabricará el factor que será evaluado semanalmente. Si este factor tiene una diferencia de $\pm 2\%$ con respecto al factor aplicado la semana anterior, se procederá a efectuar el cambio de dicho factor. Adicional a esto, a comienzo de cada mes, se actualizará el factor de conversión.

Deberá quedar registro del primer y el último trozo escaneado y el volumen total entregado en el Checklist del turno. Para complementarlo, debe quedar la evidencia de estas lecturas ya sea en formato PDF o Excel (Reporte de Producción Área de lectura). Este deberá ser guardado en la misma ruta que el registro de los parámetros y las lecturas del tubo patrón. A su vez esta información se deberá enviar de forma semanal a los respectivos jefes o encargados de control de producción de la zona en la cual se encuentre el Aserradero para que se evalúe y elabore el factor. Este podrá ser consultado por personal de PASA cuando lo estimen conveniente.

Se eximirán de realizar el estudio los aserraderos en los cuales se lleve más de 5 días con bajo stock operativo a causa de incumplimientos en el abastecimiento de rollizos por parte de FASA. Para estos casos se utilizará el último factor calculado.

Se empleará el siguiente formulario de cubicación:

5.7. Resumen Semanal.

Semanalmente se debe enviar un resumen (Tipo plantilla) con los puntos más importantes detectados durante la semana en cuestión. Este debe incluir la documentación que acredite la realización las calibraciones, procesamiento y rectificación (Si aplica) del tubo patrón y cualquier observación que pudiese afectar las lecturas del escáner. Los contactos son los siguientes:

Zona	Encargado	Contacto	Aserraderos
Constitución y Chillán	Moises Estrada	moises.estrada@arauco.com	As. Viñales As. Cholguan y As. Nueva Aldea.
Arauco y Valdivia	Claudio Fonseca	claudio.fonseca@arauco.com	As. Horcones II, As. Colorado. As. Valdivia.

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

ANEXOS

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6. Anexos

6.1. Anexo 1: Planilla de Auditoría Terreno

arauco

Check list Control Producción

Fecha de revisión _____

Nombre Aserradero _____

Nombre encargado turno _____

Nombre Supervisor Control Producción _____

N°	Items a revisar	Frecuencia Auditada	Fuente de Registro Auditoría	Cumple	No cumple	Observación
1.-	Limpieza cabezales y fotoceldas.	Turno	Check List Control Procesos http://checklist.arauco.cl/			
2.-	Verificación y registro de parámetros de diámetro.	-	Visual en el mismo Software			
3.-	Prueba del tubo patrón.	Turno	Reporte Impreso o digital			
4.-	Verificación Estado Tubo Patrón (Diámetro y largo)	Dos Meses	Reporte Impreso o digital			
5.-	Verificación sistemas de escáner	Semanal	Reporte Impreso o digital			

Firma Supervisor control
producción

Firma encargado de turno

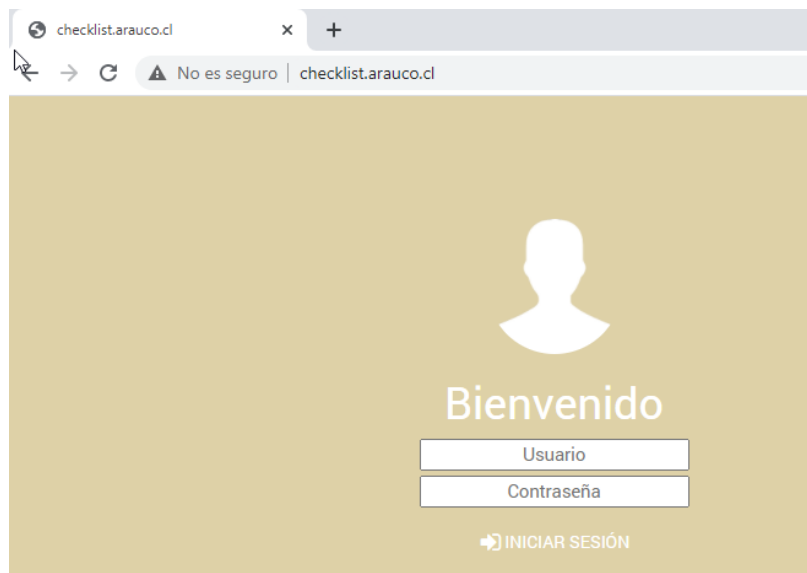


ANEXO 1 CP
Forestal Checklist CI

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6.2. Anexo 2: Checklist de verificación de control procesos

Dirección web checklist.arauco.cl



arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6.3. Anexo 3: Plantilla de Registro tubo (debe estar impresa en descortezado)

arauco

MEDICIÓN TUBO INFORME DESCORTEZADO

FECHA	06-04-2020
DIAMETRO	JAS 18

RESPONSABLE	Ricardo Peña
--------------------	--------------

MEDICIÓN Ø MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	DISTANCIA	Ø	
	MEDICIÓN (cms)	Mínimo (cms)	Máximo (cms)
0	0	19,9	19,9
1	20	19,9	20,0
2	40	19,9	20,0
3	60	19,9	20,1
4	80	19,9	20,0
5	100	19,9	20,1
6	120	19,9	20,0
7	140	19,9	20,0
8	160	20,0	20,0
9	180	19,9	20,0
10	200	19,9	20,1
11	220	19,9	20,0
12	240	19,9	20,1
13	260	19,9	20,0
14	280	19,9	20,0
15	300	19,9	20,0
16	320	19,9	20,0
17	340	19,9	20,0

MEDICIÓN LARGO MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	LARGO
	(mm)
L1	3300
L2	3302
L3	
L4	
L5	
L6	

Diámetro Mínimo (mm)	19,9
Diámetro Máximo (mm)	20,1

Largo Mínimo (mm)	3300,0
Largo Máximo (mm)	3302,0



ANEXO 3 Digitacion
Medicion Tubo.xlsx

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6.4. Anexo 4: Plantilla Terreno Prueba del tubo

arauco

MEDICIÓN TUBO

FECHA

RESPONSABLE

DIAMETRO

MEDICIÓN Ø MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	DISTANCIA	Ø	
	MEDICIÓN (cms)	Mínimo (cms)	Máximo (cms)
0	0		
1	20		
2	40		
3	60		
4	80		
5	100		
6	120		
7	140		
8	160		
9	180		
10	200		
11	220		
12	240		
13	260		
14	280		
15	300		
16	320		
17	340		
18	360		
19	380		
20	400		
21	420		
22	440		
23	460		
24	480		
25	500		
26	520		
Promedio			

MEDICIÓN LARGO MÍNIMO Y MAXIMO

ITEM	LARGO
	(mm)
L1	
L2	
L3	
L4	
L5	
L6	



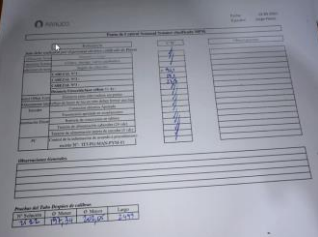
ANEXO 4 Plantilla
Medicion Terreno Ti

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6.5. Anexo 5: Listas de Chequeo Mantenición

Ítem	Detalle	Imagen	Tipo de Archivo
1	TS03 (Complejo Horcones)		 ANEXO 5 TS03 Ruta Insp Scanner LOG (0)
2	TS07 (Viñales)		 ANEXO 5 TS07 Ruta Insp. 6772 , F 1 S, E
3	TS08 (Complejo Valdivia)		 ANEXO 5 TS08 Ruta 18468 Semanal Elec
4	TS10 (Horcones 2)		 ANEXO 5 TS10 Pauta Mantenimient
5	TS11 (Complejo Cholguan)		 ANEXO 5 TS11 Mantencion scanner

arauco	Área Descortezado	Fecha 14.09.2021
	Título Procedimiento estándar de verificación de calibración.	Versión 14.09.2021

6	TS12 (Nueva Aldea)		 ANEXO 5 TS12 Mantenion Escaner
---	--------------------	---	--